

社科实证论文 全流程 Workflow

从一个想法到一篇可投稿论文 · 用 AI 技能编排的端到端实证研究流水线

演示方法：双重差分 **DiD**（配套可运行 **Notebook**）

基于 econfin-workflow-toolkit · 47 个技能 · 8 个阶段



AGENDA

目录 · 七个板块 + 一次实操演示

01

为什么需要『 workflow 』思维

实证研究的痛点与流水线总览

02

选题与研究设计

idea-finder · novelty-check · proposal

03

数据获取与清洗

data-fetcher · data-cleaning

04

计量识别与估计

OLS / Panel / IV / DiD / RDD / SCM

05

聚焦 **DiD** （本次演示）

平行趋势 · 事件研究 · 交错 DiD · 稳健性

06

结果呈现

table · figure 出版级表图

07

写作 · 评审 · 投稿

paper-pipeline · referee · submission



实操: **did_demo.ipynb**

一键跑通一个完整 DiD 分析

01

为什么需要『 workflow 』

WHY WORKFLOW

实证研究真正的难点在『串联』——

把选题、数据、识别、写作、投稿连成一条可复现、可交接的主线。

实证研究真正难的，不是某一步，而是『串起来』

选题悬浮

想法多但说不清新意与贡献，不知道能投哪

数据黑箱

清洗口径无记录，半年后自己都复现不了

方法误用

交错 DiD 直接上 TWFE，识别假设不自检

表图粗糙

回归表手工拼贴，格式与期刊要求不符

写作返工

结构反复推翻，润色、自审、改格式来回拉扯

投稿低效

期刊匹配靠猜，cover letter 与格式临时赶

破局点：把研究拆成可复现、可交接、可自检的 **8 个阶段**，每一步配一个专职技能 —— 流程显性化，质量才可控。

econfin-workflow-toolkit 的设计哲学：高层 orchestrator（如 paper-pipeline）按固定顺序调度单点技能。

八个阶段，一条主线：想法 → 可投稿论文



贯穿全程：web-research / arxiv 查文献 · stata / stats 计量底座 · reference-verify 引用核查 · markdown 文档互转



每个阶段都有明确『输入 → 处理 → 产出』，上一阶段的产出即下一阶段的输入。这让协作、复现与质量门禁成为可能 —— 这正是『工作流』相对『单点提示词』的根本优势。

47 个技能，按阶段编排成一张地图

选题 & 设计 · 6

- econfin-idea-finder • econfin-proposal
- novelty-check • significance-search
- journal-digest • master-thesis-review

写作 & 润色 · 6

- paper-writer • paper-style
- paper-polish • paper-self-revise
- paper-pipeline • readability

写作辅助 / 转换 / 检索 · 8

- marp-slides-creator • chinese-ppt
- md-to-docx • markdown
- web-research • arxiv
- agent-browser • fix-chinese

计量估计 · 10

- ols-regression • panel-data
- iv-estimation • did-analysis
- rdd-analysis • synthetic-control
- time-series • ml-causal
- stata • stats

表 & 图 · 2

- table • figure

评审 & 引用 · 3

- referee-report • paper-referee-revise
- reference-verify

数据 · 2

- data-fetcher • data-cleaning

投稿 · 1

- paper-submission

编排方式

高层 orchestrator (paper-pipeline) 按固定顺序调用单点技能；你也可以单独调用任意一个技能。

02

选题与研究设计

IDEATION & DESIGN

把模糊的兴趣，磨成一个有新意、可识别、能投稿的研究问题，
并翻译成可执行的研究计划书。

把模糊的兴趣，磨成『有新意、可识别、能投稿』的问题

想法生成

econfin-idea-finder

从文献缺口 / 政策事件 / 新数据出发
批量产生候选研究问题
标注潜在识别策略与数据来源

新意核查

novelty-check

对照已有文献检索相似研究
定位你的边际贡献在哪
避免『重复造轮子』

意义检索

significance-search

评估问题的理论与现实重要性
对接政策 / 行业关切
为引言的『so what』备料

输出 → 一句话研究问题 + 候选识别策略 + 3-5 篇最相关文献 + 边际贡献陈述
这份『选题卡片』直接喂给下一步 econfin-proposal，作为研究设计的输入。

立项 = 把『问题』翻译成『可执行的识别 + 数据 + 期刊』

econfin-proposal · 研究计划书

研究问题与假设 H1/H2

识别策略: DiD / IV / RDD / SCM 选型

样本、变量与数据来源清单

实证设计 + 预期结果 + 稳健性预案

journal-digest · 期刊画像

目标期刊近年选题与方法偏好

字数、结构、表图规范

为后续 paper-style 提供模板

立项阶段必答的 6 个问题

1. 因果问题是什么？反事实是什么？
2. 变异来自哪里？为什么外生？
3. 用什么识别策略？关键假设可检验吗？
4. 数据能否支撑该设计（频率 / 层级 / 样本量）？
5. 主要威胁与稳健性检验清单？
6. 结果若显著 / 不显著，分别意味着什么？

03

数据获取与清洗

DATA

定位来源 → 抓取 → 对齐键 → 合并 → 清洗 → 留痕。

这一阶段的产出，是一张可复现的『分析主表』。

data-fetcher：把分散的原始数据，变成一张主表

面板 / 横截面研究的第一道工序：定位来源 → 抓取 → 对齐键 → 合并 → 留痕。

公开数据库	文件导入	网络检索	API 接口
FRED · World Bank · Wind/CSMAR 导出 · 统计年鉴	CSV / Excel / dta / parquet 统一 读入	web-research · arxiv · agent- browser 抓取补充变量	宏观、金融、专利等结构化接口 拉取

合并的关键：键（**key**）必须干净且唯一

- 实体键：公司代码 / 个体 ID / 地区码 —— 跨源统一编码，处理历史变更
- 时间键：year / quarter / month —— 频率对齐，注意财政年 vs 自然年
- 留痕：每一次抓取与合并记录来源、口径、时间戳 —— 半年后还能复现

data-cleaning：从『能跑』到『可信』之间的全部脏活

缺失值

标记 vs 插补 vs 删除；区分
MCAR/MAR/MNAR

异常值

缩尾 winsorize (1%/99%) 或截尾，留对照

变量构造

对数、增长率、比率、标准化、滞后项

面板结构

平衡性检查、重复键、进入 / 退出样本

单位与量纲

货币 / 通胀平减、百万 vs 元、统一计量

分类与编码

行业 / 地区码统一、哑变量、固定效应分组

原则： 每一步清洗都写成可重跑的脚本 + 一行注释说明『为什么这么处理』。清洗日志本身就是论文附录的数据章节。

04

计量识别与估计

ESTIMATION

方法服从于识别：先问『反事实从哪来』，
再从八种识别策略里选对应的估计量。

八种识别策略：先有『干净的变异』，再谈回归

方法	对应技能	适用场景	核心威胁
OLS / 多元回归	ols-regression	控制混淆后的条件相关	选择性偏误难排除
面板固定效应	panel-data	个体 / 时间不可观测异质性	时变混淆仍威胁
工具变量 IV	iv-estimation	内生性 / 反向因果	弱工具 & 排他性
双重差分 DiD	did-analysis	政策冲击 / 自然实验	平行趋势 & 交错偏误
断点回归 RDD	rdd-analysis	阈值规则分配处理	带宽 & 操纵
合成控制 SCM	synthetic-control	单一处理单元（地区 / 国家）	donor 池 & 拟合
时间序列	time-series	宏观 / 单变量动态	平稳性 & 结构突变
机器学习因果	ml-causal	异质处理效应 / 高维控制	正则化 & 推断

底座技能: stata (执行) · stats (检验与诊断) 贯穿所有方法。
社科实证论文 Workflow · econfin-workflow-toolkit

一棵决策树：处理是怎么分配的？



提醒： 方法服从于识别，不是反过来。先问『反事实从哪来』，再选估计量。本次演示走最左侧分支 → DiD。

05

聚焦 DiD（本次演示）

FOCUS · DiD

用『差中之差』剥离共同趋势 —— 从核心逻辑、平行趋势、交错偏误到稳健性，配一个可运行的 Notebook。

双重差分：用『差中之差』剥离掉共同趋势

2×2 设计：四个均值，两次相减

	处理前	处理后	差 (Δ)
处理组	$\bar{Y}_{T,pre}$	$\bar{Y}_{T,post}$	Δ_T
对照组	$\bar{Y}_{C,pre}$	$\bar{Y}_{C,post}$	Δ_C

DiD = $\Delta_T - \Delta_C$ → 剔除共同时间趋势后的处理效应 ATT

回归形式

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Treat}_i + \beta_2 \cdot \text{Post}_t + \beta_3 \cdot (\text{Treat}_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}$$

β_3 就是 DiD 估计量 (ATT)

面板更优：双向固定效应 TWFE，聚类稳健标准误（按处理层级聚类）。

唯一的核⼼假设：平行趋势 (**Parallel Trends**)

若没有处理，处理组的结果本应与对照组『平行』地演变。这个反事实不可直接观测 —— 所以我们用处理前的趋势是否平行来『侧面』验证它。

事件研究：把单个 **Post** 拆成『相对时间』动态系数

做法

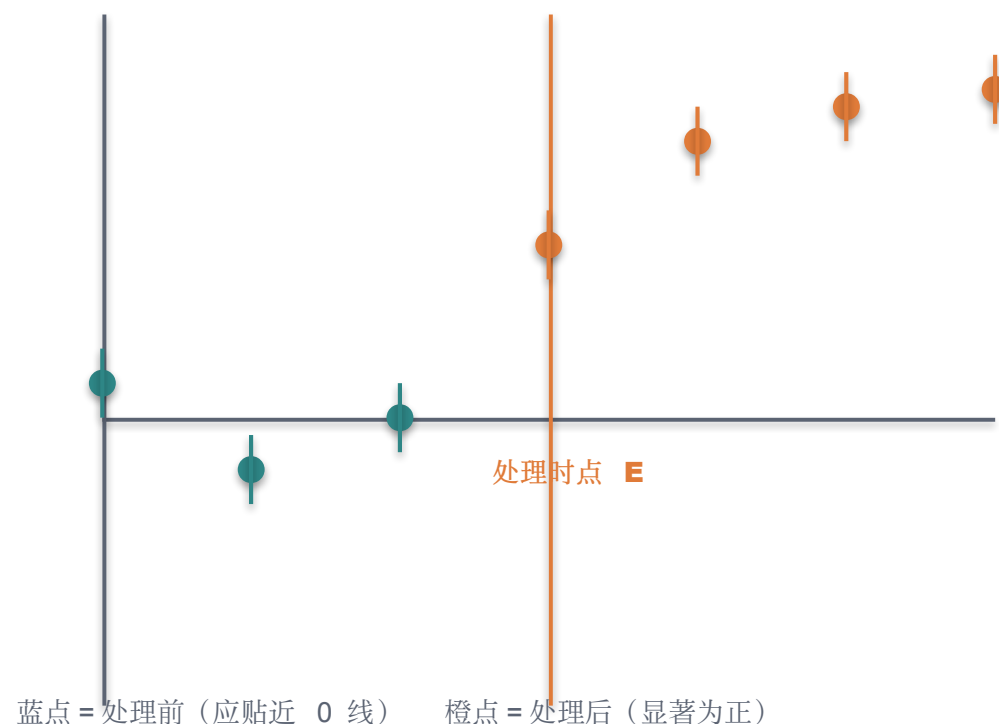
用相对时间哑变量替换单一 **Post**，以 $t = -1$ 为基准：

$$Y_{it} = \sum_k \beta_k \cdot 1\{t-E=k\} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

怎么读这张图

- 处理前系数 $\approx 0 \rightarrow$ 支持平行趋势
- 处理前联合 F 检验：所有 pre 系数 = 0
- 处理后系数 $\rightarrow$ 动态处理效应轨迹
- 警惕预期效应（ $t-2$ 起就偏离 0）
- 注意 Ashenfelter's dip（处理前下陷）

事件研究示意（**pre** ≈ 0 ，**post** 跳升）



当各单位在不同时间被处理：别再无脑 TWFE

陷阱：处理时点交错 + 效应异质 时，标准 TWFE 会用『已处理单位』当对照，产生“负权重”，估计量可能严重有偏（甚至变号）。

Callaway & Sant'Anna [csdid / did]

按『组 × 时间』估 ATT(g,t)，再聚合；干净对照组

Sun & Abraham [sunab / fixest]

交互加权事件研究，修正污染的相对时间系数

Borusyak et al. (BJS) [did_imputation]

插补法：先用未处理拟合反事实，再求残差

de Chaisemartin-D'Haultf. [did_multiplegt]

允许处理开关、连续 / 多值处理

先诊断后估计：用 Goodman-Bacon 分解看『坏对照』权重有多大；权重显著就果断换上面任一现代估计量。

审稿人会逐条核对的 DiD 体检清单

01

平行趋势检验

事件研究图 + 处理前联合 F 检验; Roth(2022) 功效分析

02

安慰剂处理时点

把处理提前 1-2 期, 伪 DiD 应不显著

03

安慰剂处理组

仅用对照单元造假处理, 系数应为零

04

替换对照组

限定更可比的对照, 结论应稳定

05

交错偏误自检

Bacon 分解 + CS / SA / BJS 对照主回归

06

聚类与推断

按处理层级聚类; 少簇时 wild cluster bootstrap

07

预期 & 溢出

检验 anticipation; SUTVA / 邻近溢出缓冲带

08

剂量反应

连续处理强度, 验证『越强越大』的单调性

did_demo.ipynb : 6 个 cell 跑通一个完整 DiD

配套技能: **did-analysis** · 纯 Python (pandas + statsmodels + matplotlib), 打开即跑, 无需外部数据。

①

生成模拟面板

200 个体 × 12 年的交错政策; 植入已知真实 ATT, 便于对照估计是否还原

②

可视化原始趋势

处理组 vs 对照组的结果均值时间序列, 肉眼看『处理后分叉』

③

2×2 / TWFE 基准

smf.ols 与双向固定效应回归, 聚类稳健标准误, 读出 β_3

④

事件研究 + 平行趋势

相对时间系数图 + 处理前联合检验, 给出可放进论文的 Figure

⑤

稳健性: 安慰剂

伪处理时点 / 伪处理组, 确认主效应不是噪声

⑥

导出表与图

回归表 (文本 / LaTeX) 与事件研究图 PNG, 直接进入 table / figure 阶段

06

结果呈现

TABLES & FIGURES

把估计结果排成审稿人一眼能读的表，

把识别直觉画成一张胜过半页文字的图。

table：把回归结果排成『审稿人一眼能读』的表

出版级回归表要素

- 系数 + 括号内（聚类）标准误
- 显著性星标 *** ** *（脚注口径）
- 控制变量 / 固定效应 用『Yes / No』行
- N、 R^2 （within R^2 ）、聚类数
- 列标题 = 被解释变量或样本切分
- 三线表（booktabs），无竖线
- 题注自解释：读表不读正文也懂

示例：DiD 主回归表

	(1) OLS	(2) TWFE
Treat×Post	0.182***	0.171***
	(0.041)	(0.038)
个体固定效应	No	Yes
年份固定效应	No	Yes
N	2,400	2,400
R^2	0.12	0.78

括号内为公司层面聚类稳健标准误。*** $p < 0.01$ 。

figure：一张事件研究图，胜过半页文字

事件研究图

相对时间系数 + 95% CI
处理前贴 0 线 = 平行趋势
DiD 论文的『门面图』

系数对比图

多估计量并排：TWFE / CS / SA
coefplot 风格
展示结论稳健

分布 / 趋势图

处理组 vs 对照组均值轨迹
密度 / 箱线对比
讲清识别直觉

图形的『出版级』标准

- 矢量优先：PDF / SVG，放大不糊；字号与正文匹配
- 自解释：坐标轴标签 + 单位 + 图例 + 题注，脱离正文也能读懂
- 克制：去网格噪声、去 3D、配色色盲友好；一图一信息

07

写作 · 评审 · 投稿

WRITE · REVIEW · SUBMIT

初稿之后的一条龙打磨、内部模拟审稿与引用核查，
最后打包成一次面向目标期刊的投稿。

paper-pipeline：初稿之后的『一条龙打磨』

paper-writer 出初稿 → **paper-pipeline** 按固定顺序调度 5 个技能，顺序本身就是方法论。



为什么顺序不能乱：先润色让自审聚焦实质；内容稳定后再改结构避免反复；因为 2-3 步动了文字，所以要二次润色；引用核查放最后，否则会被后续编辑作废。

在投出去之前，先让 **AI** 当一次审稿人

模拟审稿

referee-report

以目标期刊审稿人视角写报告
指出识别威胁、稳健性缺口
区分『大修 / 小修』级问题

回应修改

paper-referee-revise

逐条回应审稿意见
生成 **response letter** 草稿
把修改落到正文对应位置

引用核查

reference-verify

核对每条引用真实存在
检查作者 / 年份 / 期刊一致
输出 **xlsx** 差错报告

评审不是终点，是新一轮迭代的起点

审稿意见若涉及新的实证（如补一个稳健性），回到第④阶段重跑 **did-analysis** / 相应估计技能 —— workflow天然支持『回环』。

paper-submission : 把『一篇论文』打包成『一次投稿』

期刊匹配

按主题 / 方法 / 样本匹配候选期刊
对照 journal-digest 画像
排序: 契合度 × 命中率

格式适配

按目标期刊模板排版
字数、章节、参考文献样式
图表标题与编号规范

投稿材料

cover letter 草稿
highlights / 摘要要点
推荐审稿人 + 利益冲突声明

工具箱内置的期刊知识

- 结构化期刊清单 (journals.json) 涵盖 60+ 英文顶刊 (经济 / 金融 / 会计) ;
- China-CF-study / Foreign-CF-study 提供中国情境与海外公司金融的目标期刊池与写作范式;
- paper-style 据此把同一篇稿子, 快速改写成不同期刊的『口味』。

一页看懂：技能如何串成一条研究流水线

阶段	调用的技能	产出物
①选题	idea-finder · novelty-check · significance-search	研究问题 + 贡献
②设计	econfin-proposal · journal-digest	识别策略 + 期刊画像
③数据	data-fetcher · data-cleaning	可复现分析数据集
④估计	did-analysis · panel-data · iv · rdd · scm · stata	ATT + 稳健性
⑤呈现	table · figure	出版级表 & 图
⑥写作	paper-writer · paper-pipeline （ polish→revise→style ）	结构完整定稿
⑦评审	referee-report · paper-referee-revise · reference-verify	意见 + 回应
⑧投稿	paper-submission	投稿包 + cover letter

把流程交给 workflow， 把判断留给自己。

AI 负责跑通每一步的脏活，研究者负责识别、解释与取舍。

本次交付物（ **skills/Paper-WorkFlow/** ）

- 社科实证论文 workflow .pptx — 本 30 页演示文稿
- did_demo.ipynb — 可一键运行的 DiD 演示 Notebook
- build_pptx.py — PPTX 生成脚本（可改主题 / 内容重生成）
- README.md — 使用说明与技能映射

演示方法

双重差分 **DiD**

技能来源

**econfin-
workflow-toolkit**

47 skills · 8 stages